
LERNZIELBUCH

Chemie – drei unveränderte Praktikumsziele mit aktuellen tatsächlichen Aufgabenkontexten

Kanonische Kapitelsicht

3 atomare Lernziele

3 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256: 4ca07b689ee5a244fcb393a4bb48edc4ef71df7eec67cece987b83d0d3dd
be1d

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

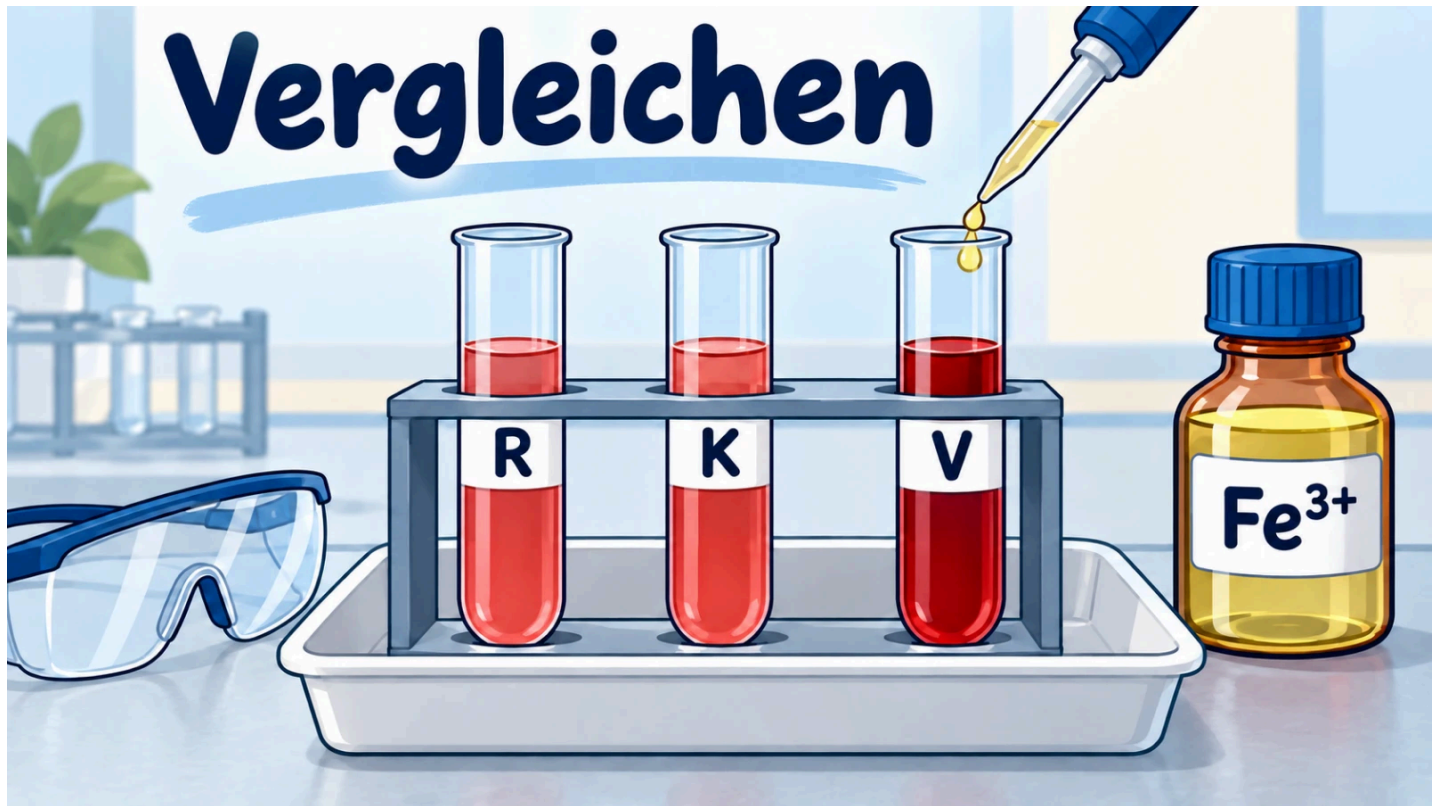
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Chemie	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Experimentelle Gleichgewichts- und Elektrochemie (BW Sek II)	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1

Konzentrationsbedingte Gleichgewichtsverschiebungen experimentell untersuchen

Lernziel-ID d2d735de-bede-5310-8aeb-8bb7562c7b75

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Experimentelle Gleichgewichts- und Elektrochemie (BW Sek II)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann an einem vorgegebenen homogenen Gleichgewicht eine einzelne Konzentrationsänderung unter den vorgegebenen Sicherheitsbedingungen experimentell untersuchen, Vergleichsbeobachtungen mit einer Referenz protokollieren und die beobachtete Verschiebung mit dem Prinzip von Le Chatelier unter Angabe der Grenzen des verwendeten Modells erklären.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Le-Chatelier-Prinzip nutzen](#) 5a24dae0-6d33-5227-8d8b-e8f74c2ccc4c

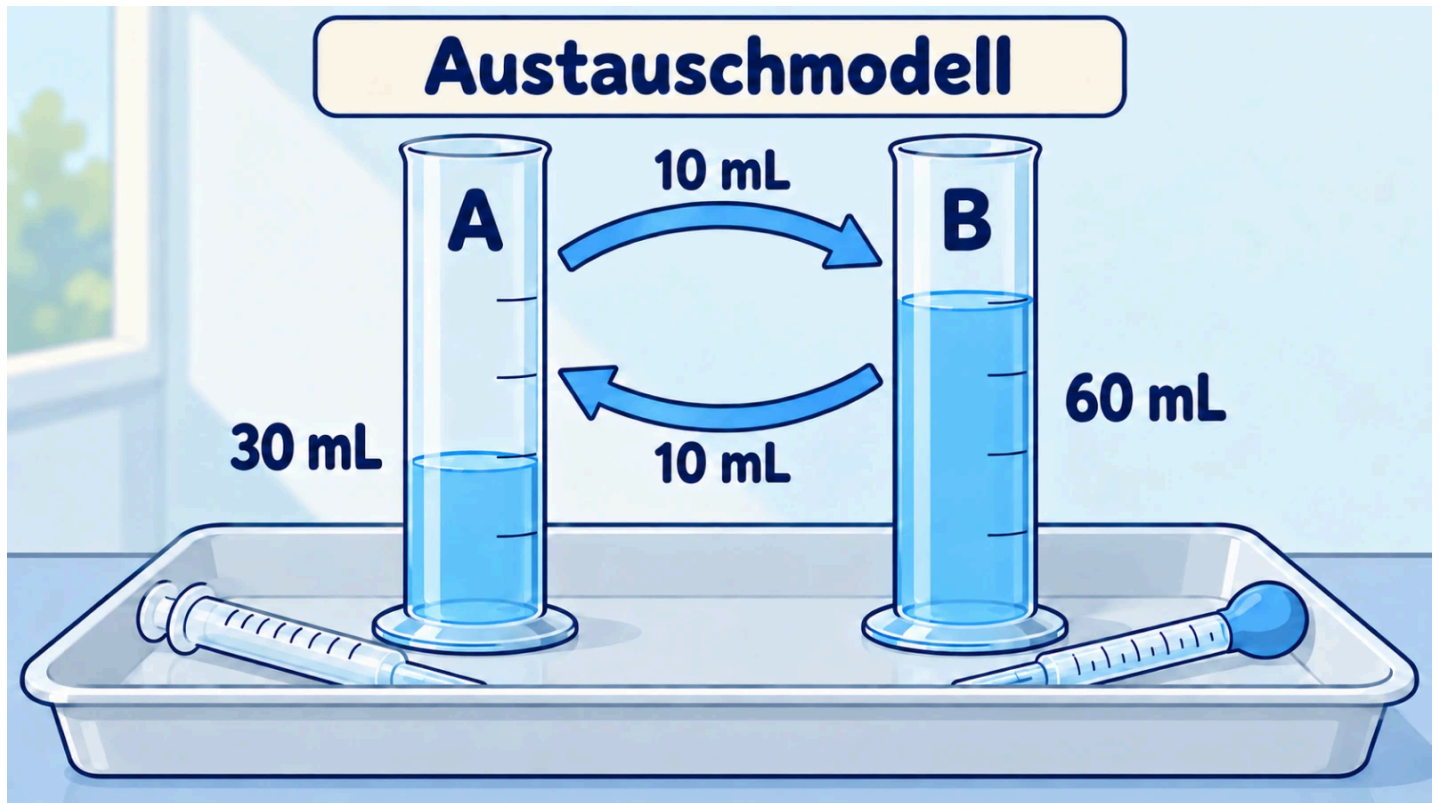
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Konzentrationsvariation praktisch durchführen und auswerten](#) 3259bf7f-4af4-58ae-8190-9aec07ec476f

Ein reversibles Austauschmodell zur Gleichgewichtseinstellung durchführen

Lernziel-ID a0f6ba09-f072-5887-a797-fa369453c62a

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Experimentelle Gleichgewichts- und Elektrochemie (BW Sek II)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann ein vorgegebenes reversibles Austausch-Modellexperiment regelgetreu durchführen, den zeitlichen Verlauf beider Mengen und beider Übertragungsrichtungen protokollieren und den erreichten stationären Zustand anhand fortbestehender annähernd gleicher Übertragungsraten unter Angabe der Grenzen als Modell eines chemischen Gleichgewichts auswerten.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Gleichgewichtsdynamik nachweisen](#) 81373fb7-2a4a-5b2c-acd0-b4e775acaa65

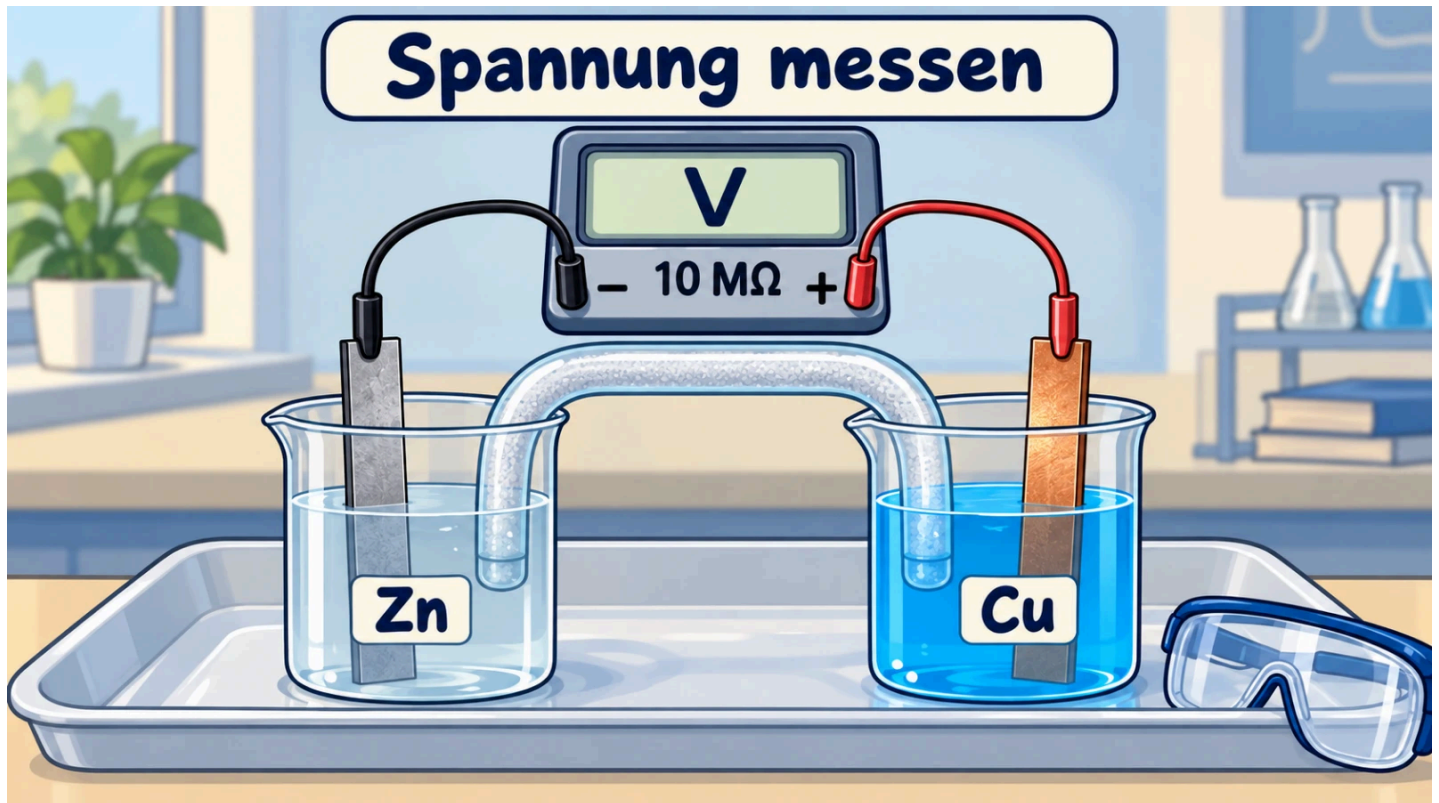
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Reversiblen Austausch praktisch durchführen und auswerten](#) e6196381-eab5-5a3e-bb6e-56c6e6e3617f

Leerlaufspannungen galvanischer Zellen experimentell ermitteln

Lernziel-ID 7b39fa19-fec3-575e-9324-a3226b703358

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Experimentelle Gleichgewichts- und Elektrochemie (BW Sek II)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann eine vorgegebene galvanische Zelle mit geeigneten Halbzellen, einer ionenleitenden Verbindung und einer hochohmigen Spannungsmessung sicher aufbauen und betreiben, Polung und Messbedingungen protokollieren sowie ihre näherungsweise Leerlaufspannung experimentell ermitteln und mit einem für diese Bedingungen angegebenen Vergleichswert begründet vergleichen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Spannungsreihen nutzen](#) 8be14f15-2258-58e6-ae4e-38953f5d0570

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Galvanische Leerlaufspannung praktisch messen und vergleichen](#) 563f69ed-562f-5544-ab0c-bf0e481928d8